

飞行原理 Principles of Flight

第五章 飞机的平衡、稳定与操纵性

5-4 飞机的横航向动稳定性及操纵性

2025年11月16日星期日

目录

1 飞机的横航向动稳定性

2 飞机的滚转操纵和扰流板控制

3 飞机的偏航操纵和响应

回顾：飞机的横向静稳定性和航向静稳定性



- 正（右）侧滑时，飞机的横向静稳定性使得飞机发生左滚转；飞机的航向静稳定性使得飞机发生右偏航
- 横向静稳定性和航向静稳定性的辩证关系？

横向静稳定性的定义

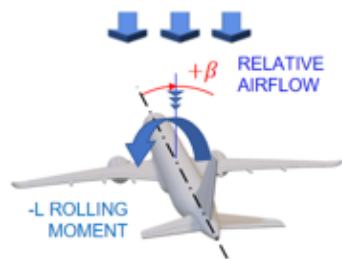


- 横向稳定性(Lateral stability)指飞机发生侧滑时围绕纵轴(Longitudinal axis)滚转的运动稳定性，当正(右)侧滑时产生负(向左)滚转力矩时，横向静稳定性为正

- 飞机向右的滚转力矩为正，其无因次表示为

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S b C_{l_\beta} \beta$$

C_{l_β} - 横向稳定性导数，为负数时表示飞机具有横向静稳定性



* 滚转力矩也用L表示

- 气流相对机体方向与滚转角无关，因此飞机没有气动意义上的静态滚转角稳定性

飞机的航向静稳定性



- 航向静稳定性(Directional stability)指飞机围绕立轴的静稳定性，当受到侧滑角扰动时产生使其减小的偏航力矩

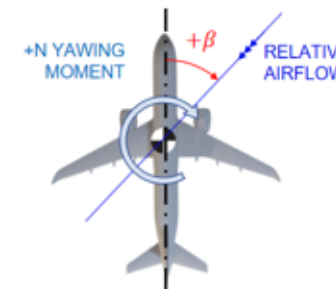
➢ 航向静稳定性又称为风标静稳定性(Weathercock stability)

- 航向稳定力矩的无因次化表示

$$N = \frac{1}{2} \rho V^2 S b C_{n_\beta} \beta$$

b -展长 N -偏航力矩 C_{n_β} -偏航稳定性导数

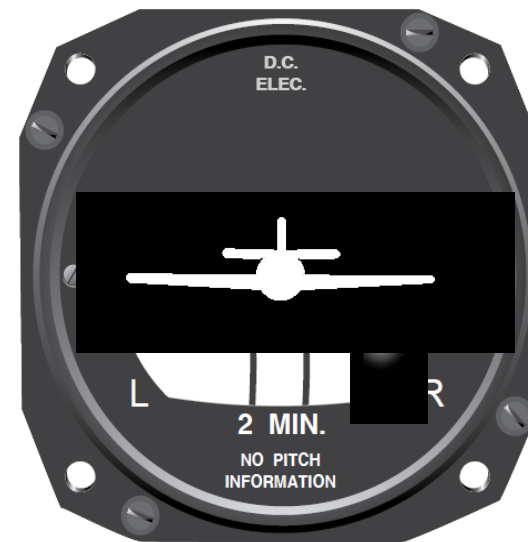
➢ C_{n_β} 为正时具有航向静稳定性



演示实验-飞机的横航向动态特性



- 使用Prepar 3D环境下的PA28-181飞机演示飞机受到扰动后的动态特性
 - **实验1 脉冲副翼输入**的动态响应——横向（滚转）动态响应
 - **实验2 脉冲方向舵输入**的动态响应——航向（偏航）动态响应
 - 注意观察扰动后**滚转角**、**转弯倾斜计**的指示情况

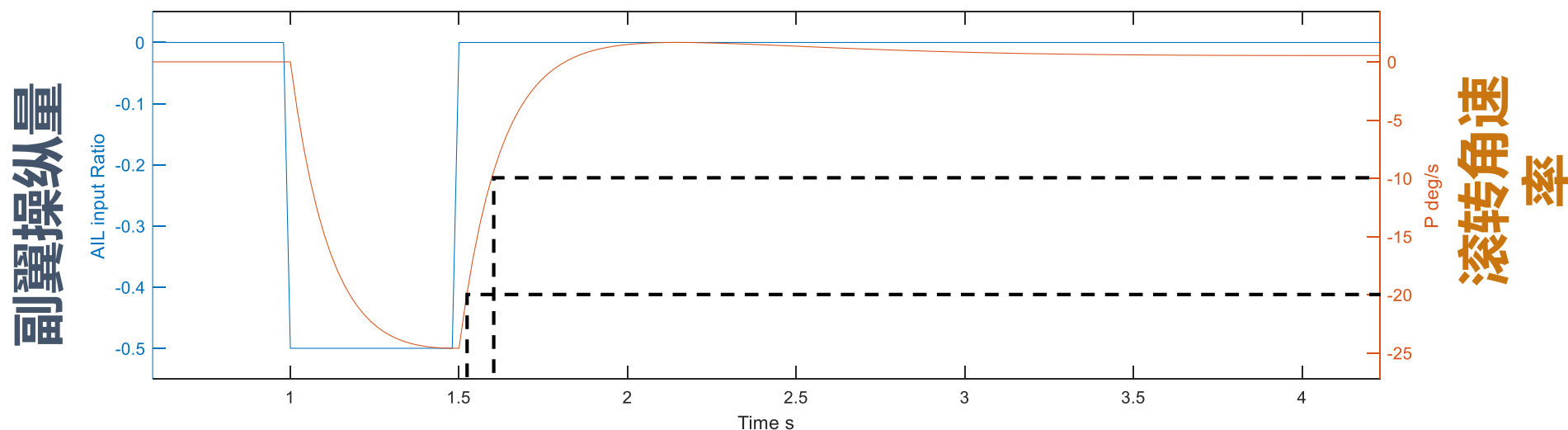


飞机的横航向动稳定性



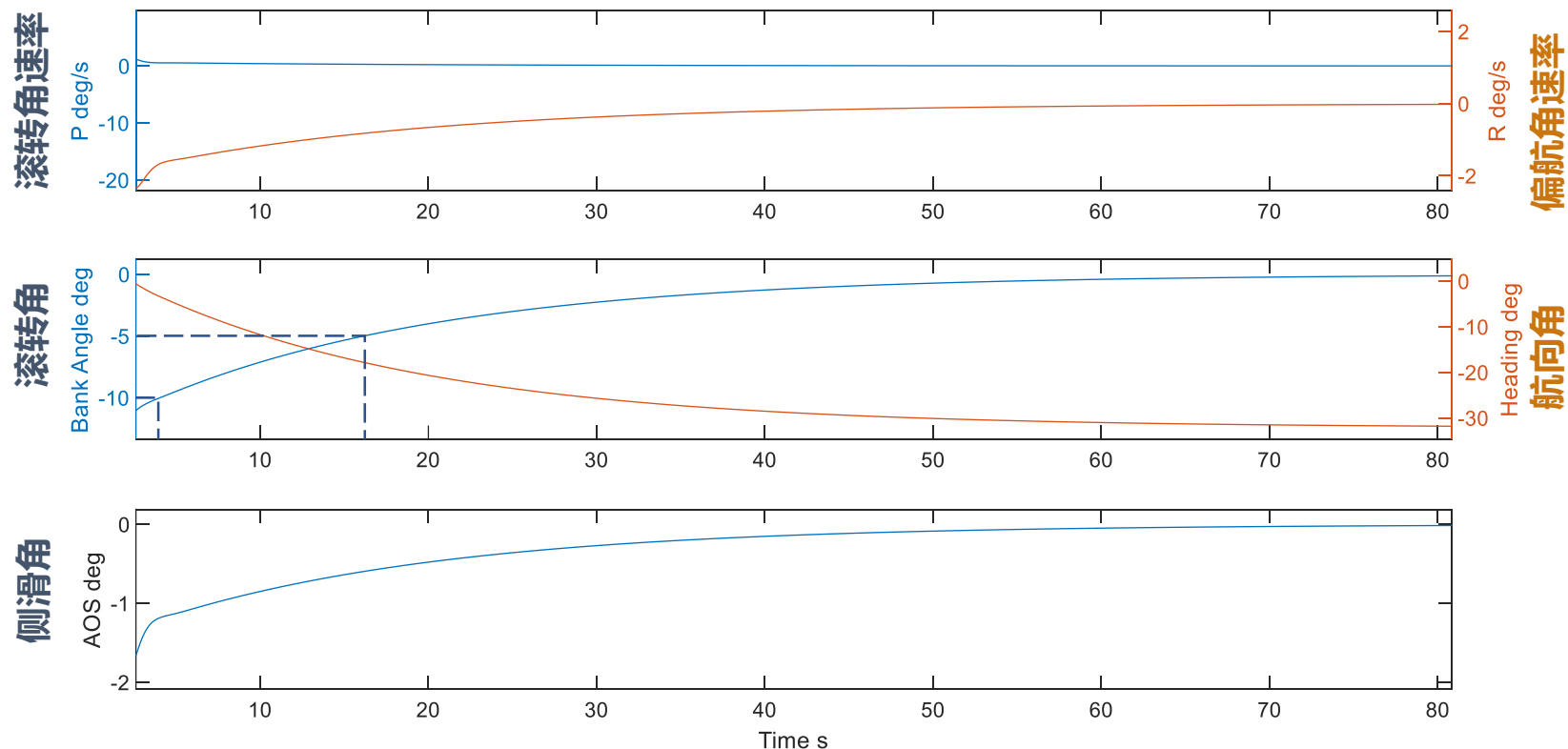
实验1 脉冲副翼输入的动态响应（左压盘）

滚转收敛模态特性分析



- 滚转收敛 (Rolling convergence)模态指横航向扰动消失后，在滚转阻尼下滚转角速率迅速下降的模态
 - 滚转收敛模态不存在振荡，为单调收敛
 - 一般飞机的滚转收敛模态都是稳定的，半衰期在1s以内

螺旋模态特性分析

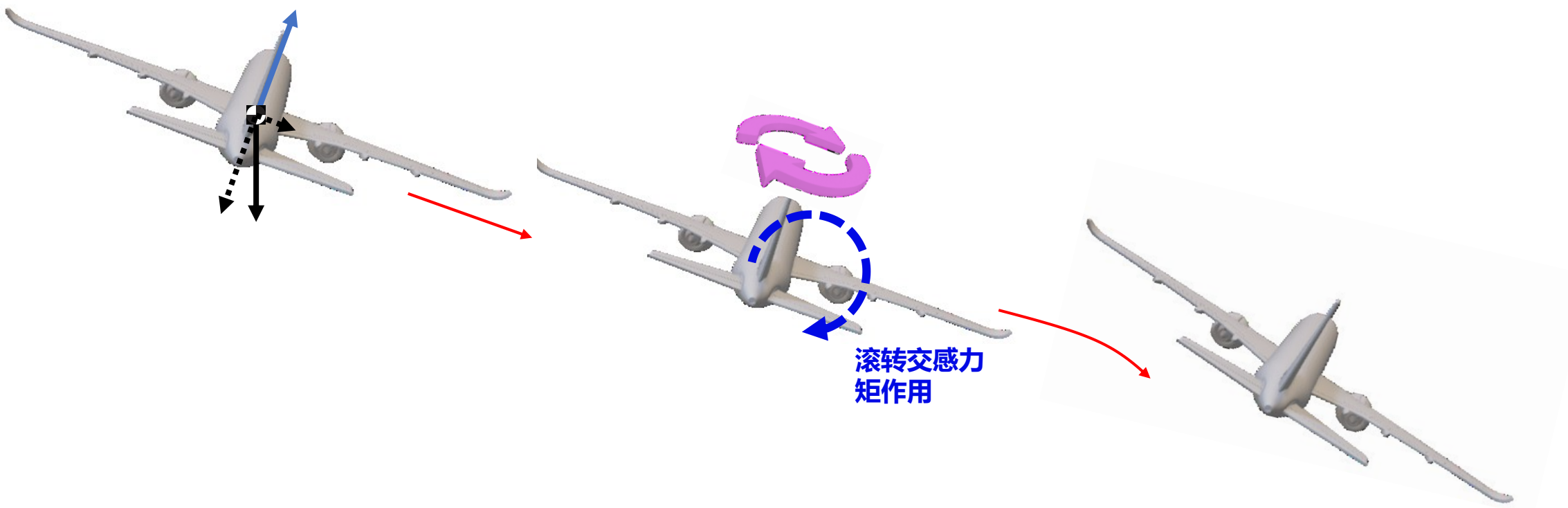


- 螺旋模态(Spiral mode)指飞机横航向扰动消失后滚转角/航向缓慢收敛或发散的运运动模态，运动过程中角速率很低
 - 与纵向长周期模态不同，螺旋模态为无振荡单调发展趋势

螺旋模态发散的原理



- 如果航向静稳定性远大于横向静稳定性会发生什么？
- 滚转角导致侧滑后，航向静稳定性作用下飞机产生滚转同方向偏航运动，横向稳定性较弱情况下飞机滚转回复力矩不足
- 滚转交感力矩作用下滚转角缓慢增大，逐渐形成螺旋形下降航迹

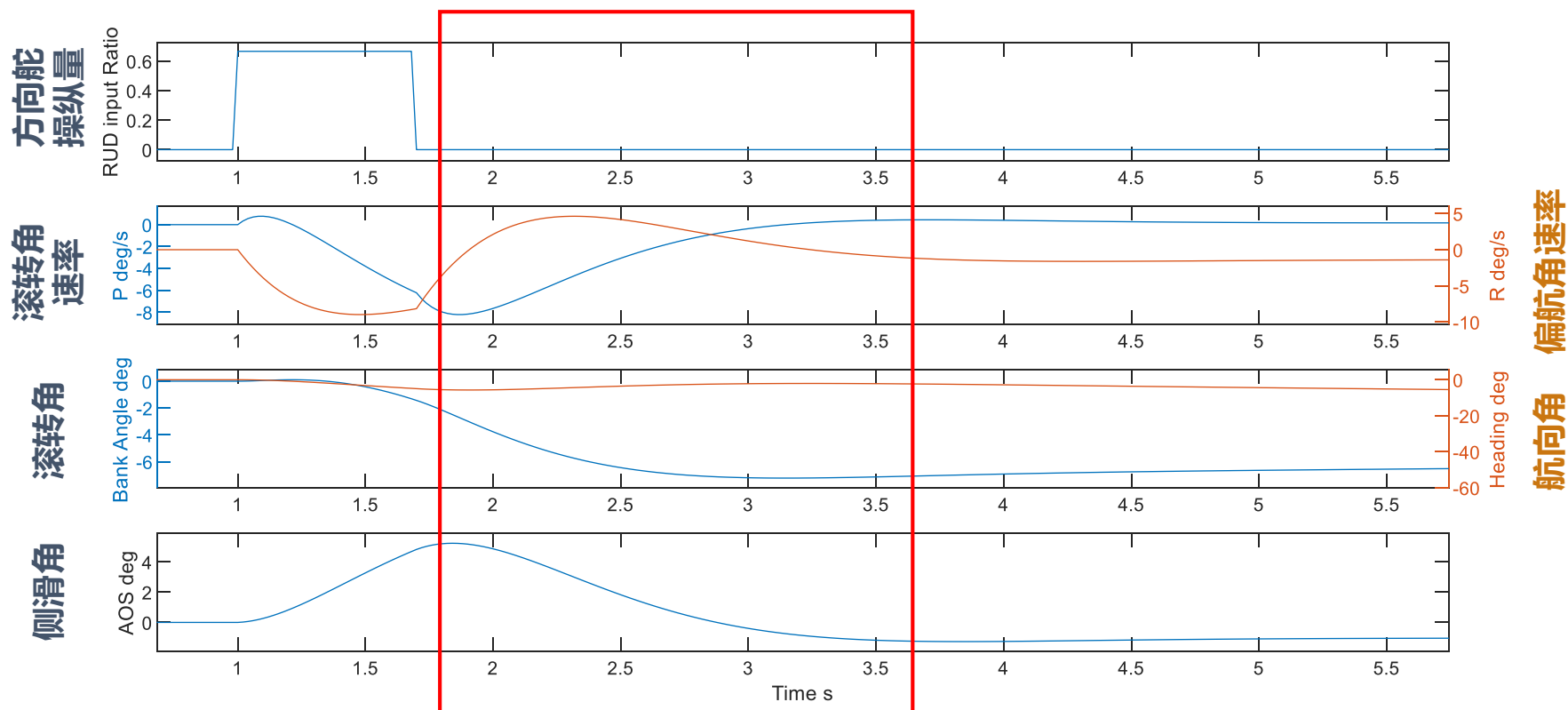


飞机的横航向动稳定性



实验2 脉冲方向舵输入的动态响应（左蹬舵）

荷兰滚模态特征分析



- **荷兰滚(Dutch roll)又称飘摆**，表现为中等阻尼的振荡收敛运动，周期和半衰期为数秒量级，**主要特征为侧滑角和滚转角的周期性振荡**

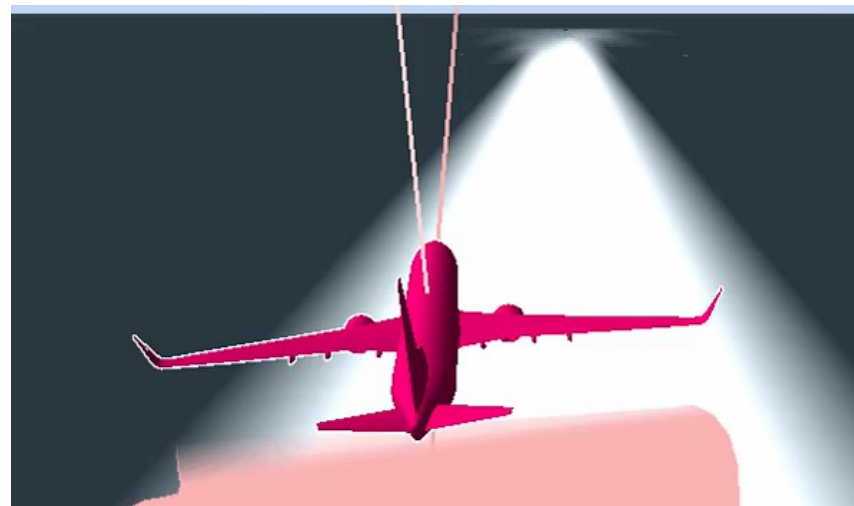
荷兰滚运动特征与人工修正



- **如果横向静稳定性远大于航向静稳定性会发生什么？**
- 随真空速上升飞机滚转和偏航阻尼同时下降，高空时飞机荷兰滚振荡加剧
 - 大型飞机通过偏航阻尼器根据偏航角速率自动偏转方向舵以增加偏航阻尼，从而加速荷兰滚收敛
 - 人工操纵时方向舵操纵容易造成延迟而诱发PIO现象，建议使用副翼进行运动抑制
- 小型飞机荷兰滚频率更高，存在建议飞行员不要试图对荷兰滚进行修正的说法



收敛



振荡加剧

Tu-154M飞机荷兰滚相关事故



- 1994年6月6日，西北航空公司Tu-154M飞机由于维护时将滚转阻尼插头与偏航阻尼插头接反导致空中飞机状态异常最终空中解体坠毁
 - 地面曾提示断开阻尼舵机但机组未执行操作

<https://youtu.be/1-Z2dO14ApE>

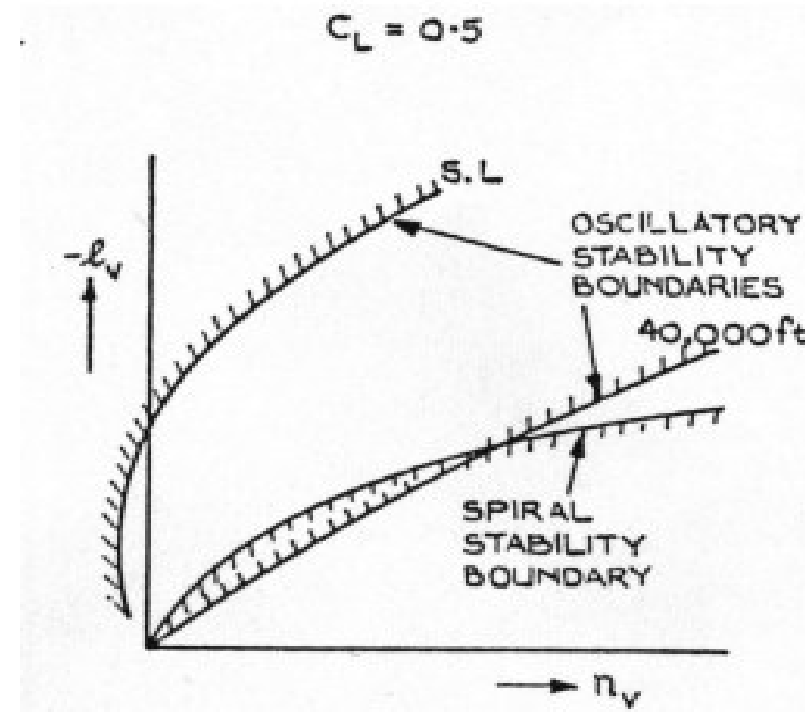


- 2011年4月29日俄罗斯一架图-154客机在封存十年后解封，从莫斯科东北的奇卡洛夫斯基机场机场飞往维修基地过程中发生同样故障。在机组控制下飞机惊险返航着陆

横航向静稳定与动稳定的关系



- 横向静稳定性 C_{l_β} 与航向静稳定性 C_{n_β} 对横航向动稳定性影响存在一定矛盾，需要两者之间大小比例合适
 - 横向稳定性太强飞机荷兰滚模态趋于发散
 - 航向稳定性太强螺旋模态趋于发散
- 后掠翼横向静稳定性随升力系数增加而提高，低速大迎角下通常荷兰滚动稳定性下降



Which of the following statement about static lateral and directional stability is correct? (以下关于横向和航向静稳定性的说法正确的是)

- ☐ A The effects of the static lateral and static directional stability are completely independent of each other because they take place about different axis (横向和航向静稳定性相互独立，因为它们分别绕不同轴运动)
- ☐ B An aeroplane with an excessive static directional stability in relation to its static lateral stability, will be prone to Dutch roll (如果飞机航向稳定性远大于横向稳定性，则容易发生荷兰滚)
- ☐ C Static directional stability can be increased by installing more powerful engines (安装更多发动机可以提高航向静稳定性)
- ☒ D An aeroplane with an excessive static directional stability in relation to its static lateral stability, will be prone to spiral dive. (Spiral instability) (如果飞机的航向静稳定性远大于横向静稳定性，则容易发生螺旋)

Which of the following statement about static lateral and directional stability is correct? (以下关于横向和航向静稳定性的说法正确的是)

- ☐ A The effects of the static lateral and static directional stability are completely independent of each other because they take place about different axis (横向和航向静稳定性相互独立，因为它们分别绕不同轴运动)
- ☐ B An aeroplane with an excessive static directional stability in relation to its static lateral stability, will be prone to Dutch roll (如果飞机航向稳定性远大于横向稳定性，则容易发生荷兰滚)
- ☐ C Static directional stability can be increased by installing more powerful engines (安装更多发动机可以提高航向静稳定性)
- ☒ D An aeroplane with an excessive static directional stability in relation to its static lateral stability, will be prone to spiral dive. (Spiral instability) (如果飞机的航向静稳定性远大于横向静稳定性，则容易发生螺旋)

目录

1 飞机的横航向动稳定性

2 飞机的滚转操纵和扰流板控制

3 飞机的偏航操纵和响应

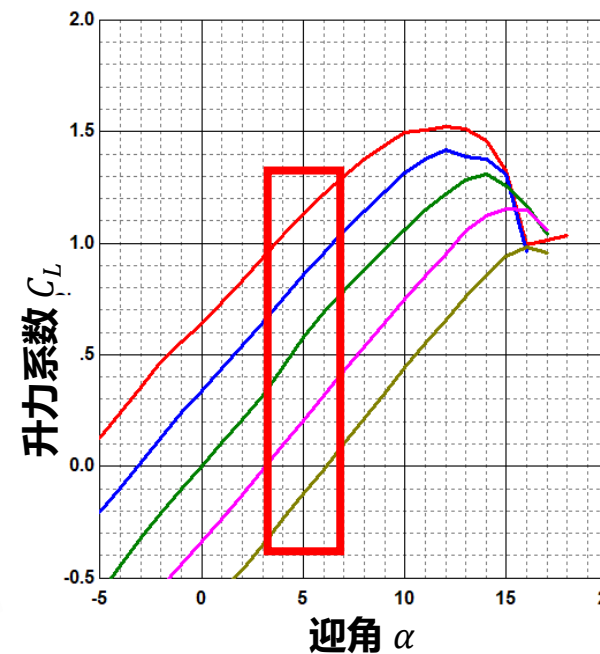
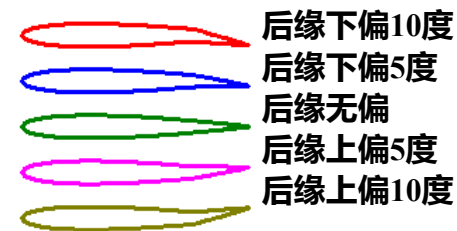
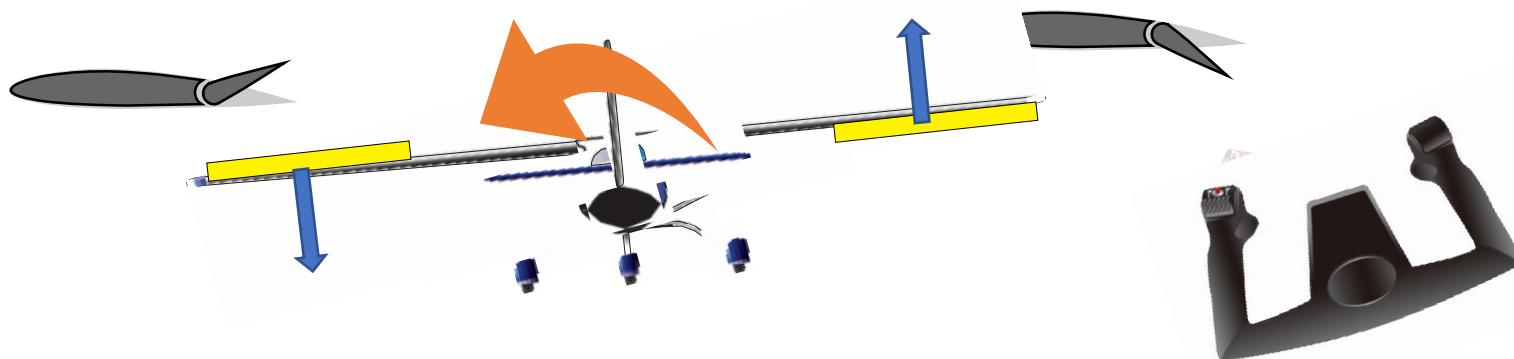
副翼与滚转操纵力矩



- 经典飞机主要依靠两侧副翼差动进行滚转操纵
 - 下偏一侧弯度增加升力增大，上偏一侧弯度降低升力减小
 - 对重心形成与舵偏 δ_a (杆量)成正比的滚转力矩

副翼带来的滚转力矩：
$$\Delta l = \frac{1}{2} \rho V^2 S b C_{l\delta_a} \delta_a$$

δ_a - 右侧副翼下偏为正 $C_{l\delta_a}$ - 单位副翼舵偏带来的滚转力矩系数增量，为负（滚转力矩导数）



副翼与滚转操纵力矩

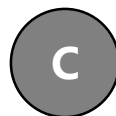


- 副翼产生的**滚转操纵力矩与滚转阻尼力矩矢量和为零时**飞机达到稳定滚转角速率

$$\frac{1}{2}\rho V^2 S b C_{l\delta_a} \delta_a + \frac{1}{2}\rho V^2 S b C_{l_p} \frac{pb}{2V} = 0$$

滚转操纵力矩

滚转阻尼力矩

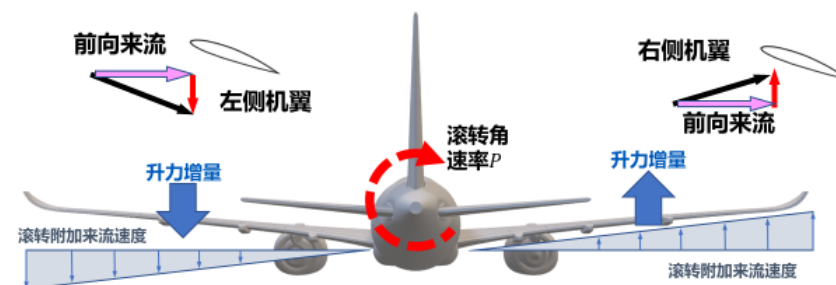


$$\gg p = -\frac{2C_{l\delta_a}}{C_{l_p} b} V \delta_a$$

飞机的滚转阻尼力矩



- 飞机滚转角时两侧机翼升力差对重心形成阻碍滚转的滚转阻尼力矩
 - 滚转角速率使飞机产生沿展向向外逐渐增大的附加来流速度
 - 附加来流速度使下行侧机翼有效迎角增加升力增大，上行侧有效迎角减小升力减小

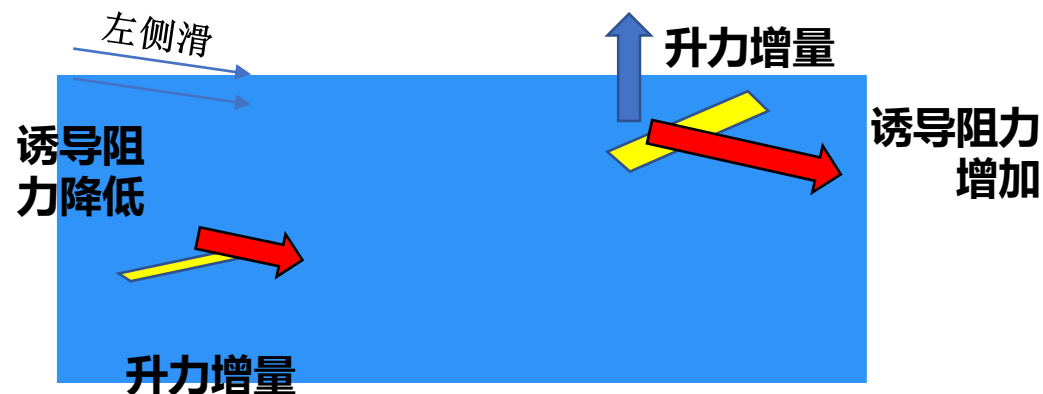


- 滚转操纵达到**稳定滚转角速率的大小与副翼舵偏量成正比**
- 随真空速增加，单位舵偏带来的稳定滚转角速率增加（高空飞行应避免操纵过量）

副翼操纵的主效应和副效应



- 副翼的**主要操纵效应**是控制飞机的滚转（滚转角速率）
- **副效应**：通常飞机副翼操纵时两侧机翼阻力差造成滚转操纵方向相反的反偏航力矩（Adverse Yaw）副效应
 - 副翼上偏侧升力减小导致诱导阻力下降，下偏侧升力增加导致诱导阻力增加
 - 两侧阻力差使飞机向滚转操纵反方向偏航运动
 - 由于横向稳定性，侧滑造成的滚转力矩将阻碍飞机滚转



例如：右滚转→左侧升力大，右侧升力小→左侧诱导阻力大，右侧诱导阻力小→左偏航

副翼反偏航效应的解决方式

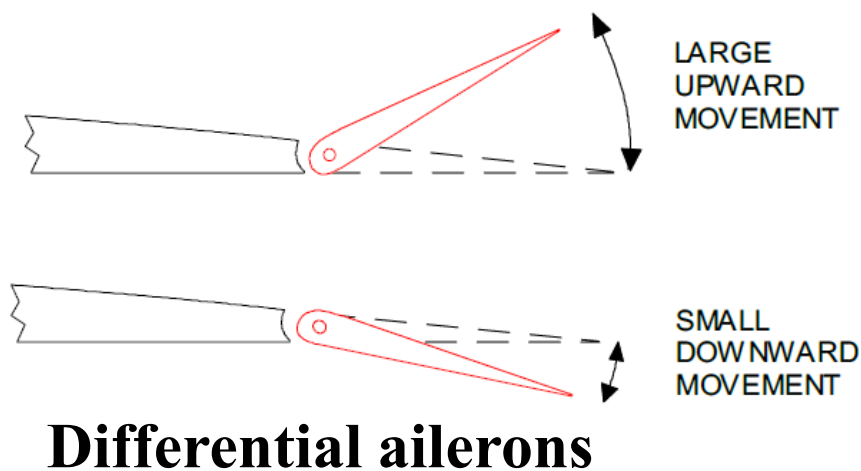


- **差动副翼(Differential ailerons)**

- 使上偏侧副翼行程大于下偏侧，从而减小下偏侧诱导阻力、增大上偏侧压差阻力，削弱副翼带来的偏航力矩

- **弗利兹副翼/阻力副翼(Frise ailerons)**

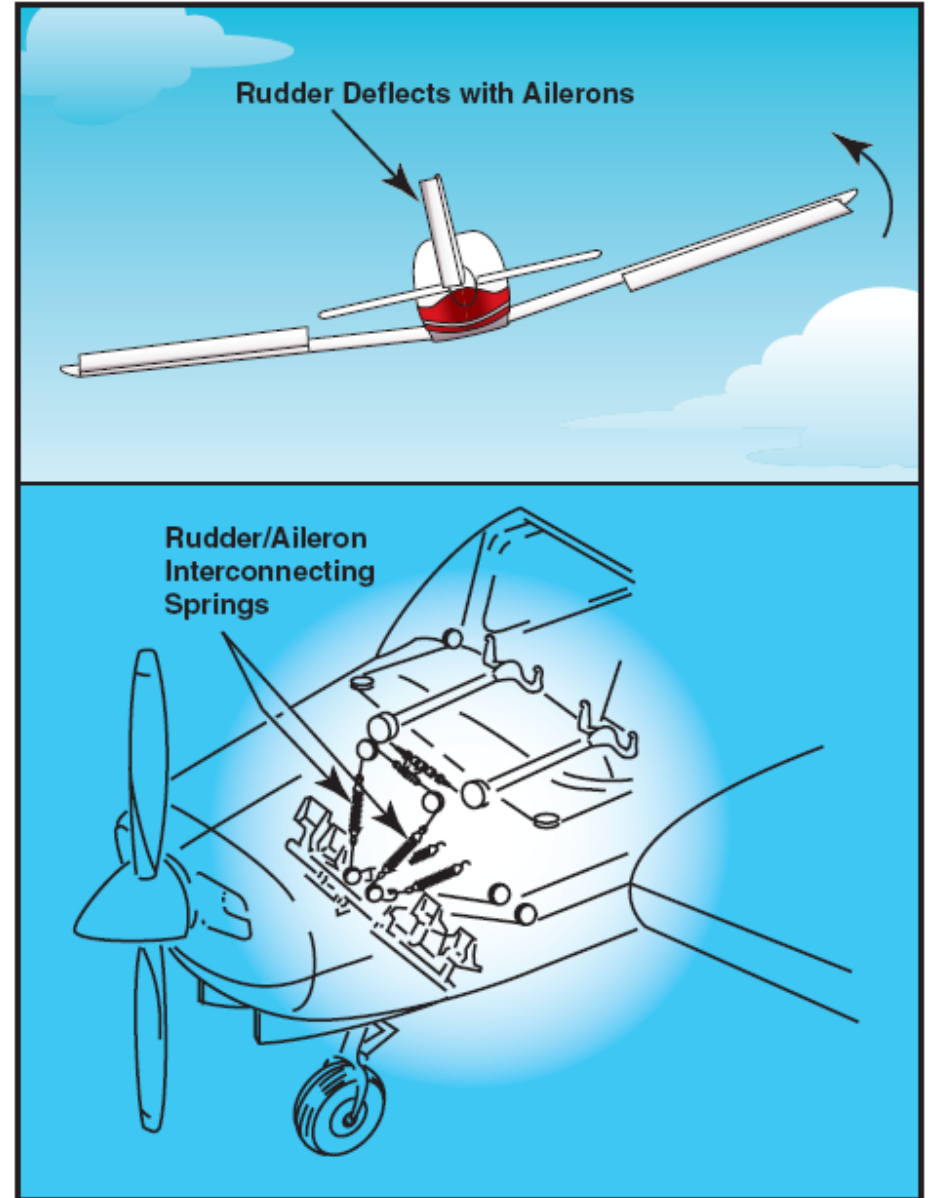
- 副翼前缘上下不对称设计，使上偏侧副翼前缘突出机翼下表面增加阻力，下偏侧保持光滑过渡降低阻力



副翼反偏航效应的解决方式



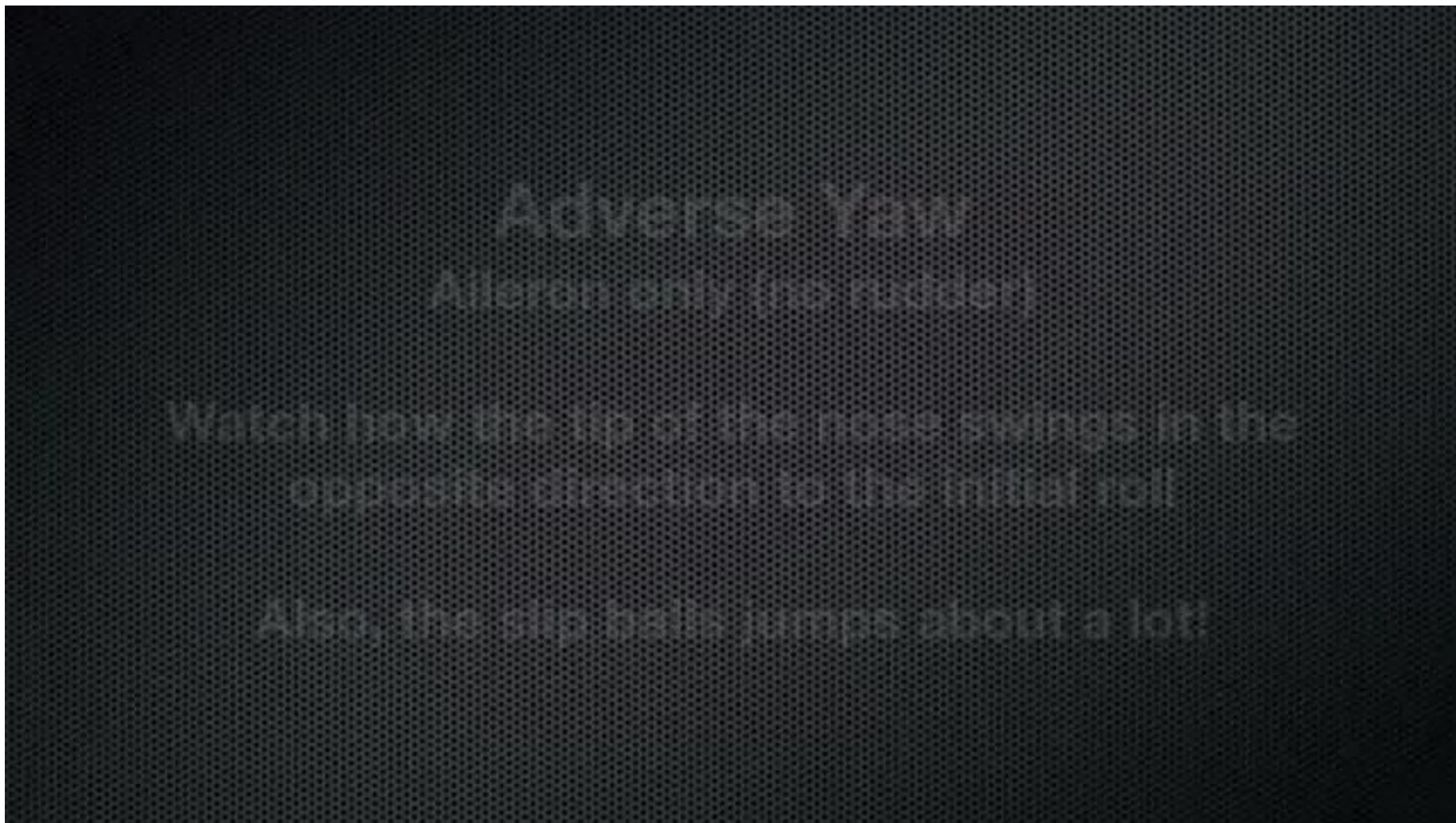
- 副翼-方向舵交联(Aileron-rudder coupling)
 - 通过传动装置使方向舵随副翼同时偏转以消除副翼造成的反偏航力矩
 - 如F-15的Aileron/Rudder Interconnect (ARI)系统



副翼与方向舵的协调操纵效果



<https://youtu.be/DFUH7IEqEZA>

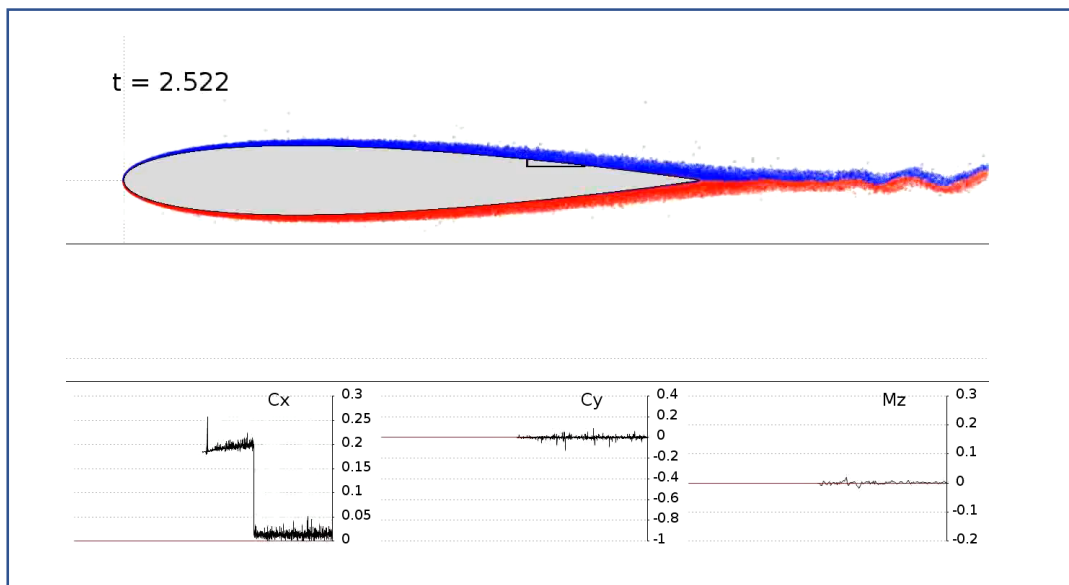


副翼反偏航效应的解决方式



- 滚转操纵扰流板(Roll control spoiler)
 - 机翼扰流板打开造成上表面气流分离，升力下降阻力增加
 - 通过扰流板辅助上偏侧副翼，使该侧同时出现升力降低和阻力增加，与下偏侧阻力增量平衡

打开扰流板的流动



<https://youtu.be/yV7V0WCeqv8>

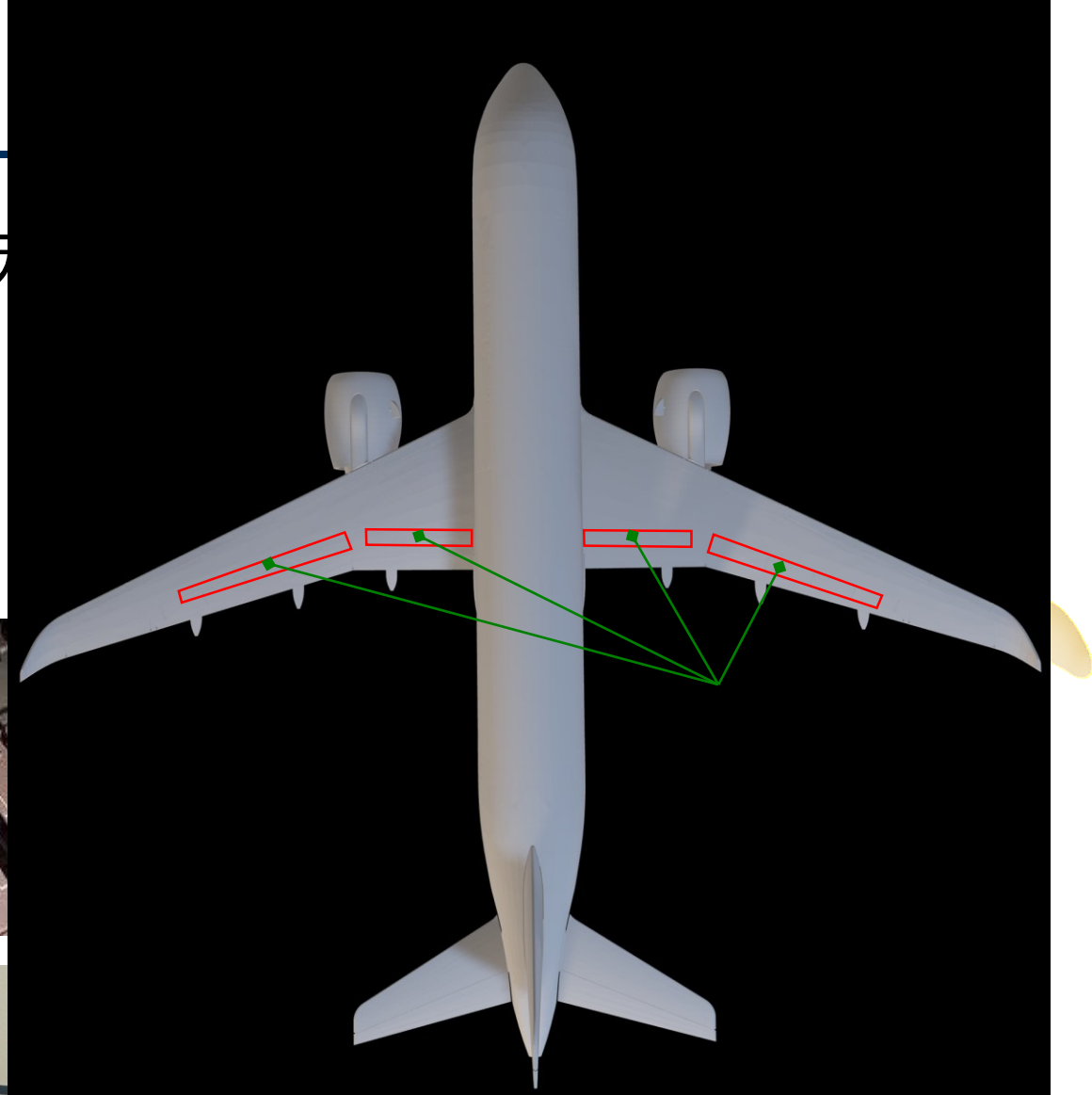
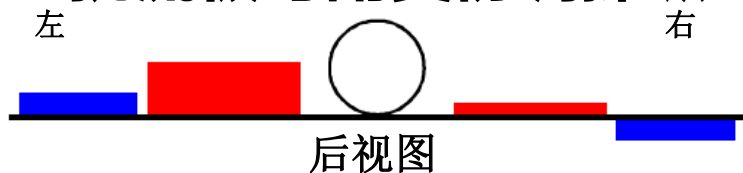
A320副翼操纵



机翼扰流板的主要使用情况

- 在作为阻力板使用时通过驾驶舱单独手柄控制
 - 当阻力板打开状态时仍协调副翼操偏转进行滚转控制
- 一部分作为地面扰流板使用
 - 接地时所有扰流板打开以破坏升力
 - 防止飞机从地面弹起，并提高刹车和气动减速效率

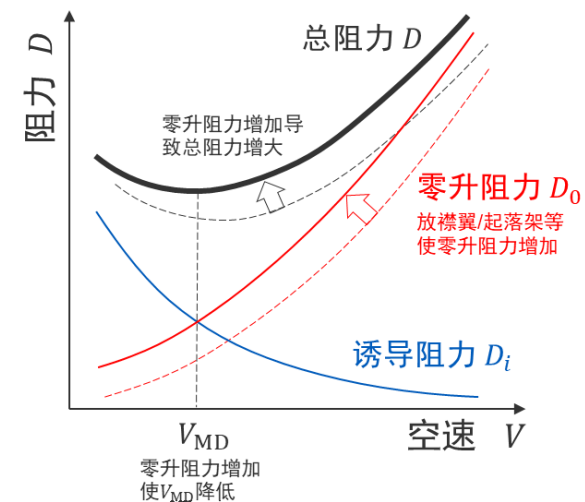
扰流板与副翼协调操纵



飞机的扰流板/减速板操纵



- 扰流板也称为阻力板/减速板(Speed brake), 用于快速增加飞机阻力以降低飞行速度, 主要用于遭遇乱流、高速/紧急下降等情况
 - 扰流板只增加飞机的零升阻力(废阻力)
 - 降低飞机的最小阻力速度以提升同速度下的速度稳定性
- 扰流板/阻力板主要类型



机翼扰流板/机身减速板



舵面组合型减速板



开裂式阻力舵

其他滚转操纵方式



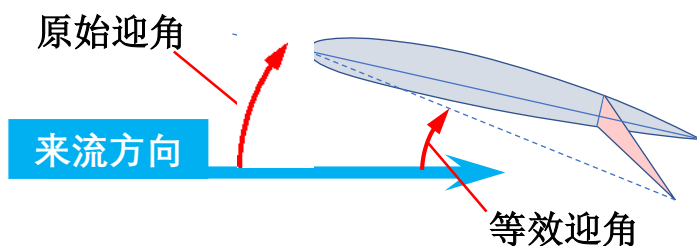
- 襟副翼(Flaperons)
 - 通过机械设计使其同时具有差动和联动功能。同时下偏时起到襟翼作用，在下偏基础上差动起到副翼作用
- 差动平尾(Tailerons/Rolling tails)
 - 通过两侧全动平尾差动而产生滚转力矩，如F-14，歼-8II
- 推力矢量(Thrust vector control)
 - 通过将左右两侧矢量发动机喷口差动上下偏转产生滚转操纵力矩，如F-22



副翼横侧反操纵现象



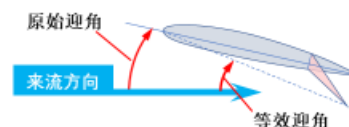
- 大迎角飞行时，尤其是接近临界迎角状态下
- 如果右压盘，左侧副翼下偏，局部有效迎角增大，可能出现局部失速现象，升力损失；而右侧副翼上偏，局部有效迎角减小，仍为附着流动，升力相对较高。最终出现左滚转。
- 上述现象即**大迎角飞行下的副翼反效**



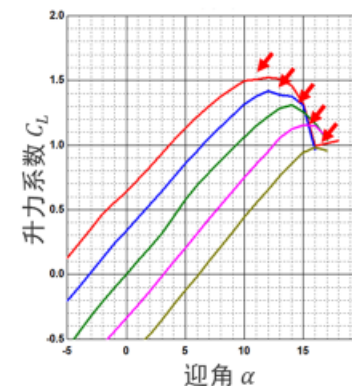
接近失速时的副翼操纵



- 使用副翼对抗掉翼尖可使失速进一步恶化甚至进入尾旋
 - 下偏副翼一侧失速迎角降低（等效迎角增加）
- 大型客机通过设计手段保证其在适航审定的范围内可通过副翼修正失速过程中的滚转姿态



- 后缘下偏10度
- 后缘下偏5度
- 后缘无偏
- 后缘上偏5度
- 后缘上偏10度



When roll spoilers are extended, the part of the wing on which they are mounted (滚转扰流板打开后, 其所在一侧的机翼会产生哪种影响)

- ☐ A is forced downwards as a reaction to the increased drag (由于阻力增加的作用使机翼向下运动)
- ☐ B stalls. This causes a difference in lift between both wings, which generates the desired rolling moment. (失速, 从而导致两侧机翼升力不同而产生滚转力矩)
- ☐ C experiences extra drag, which generates a yawing moment. The speed difference between both wings generates the desired rolling moment. (由于额外的阻力而产生偏航力矩。由于两侧机翼的速度差从而产生滚转力矩)
- ☒ D experiences a reduction in lift, which generates the desired rolling moment. In addition there is a local increase in drag, which suppresses adverse yaw. 升力减小从而产生滚转力矩。同时由于当地阻力增加而避免产生反偏航效应

When roll spoilers are extended, the part of the wing on which they are mounted (滚转扰流板打开后, 其所在一侧的机翼会产生哪种影响)

- ☐ A is forced downwards as a reaction to the increased drag (由于阻力增加的作用使机翼向下运动)
- ☐ B stalls. This causes a difference in lift between both wings, which generates the desired rolling moment. (失速, 从而导致两侧机翼升力不同而产生滚转力矩)
- ☐ C experiences extra drag, which generates a yawing moment. The speed difference between both wings generates the desired rolling moment. (由于额外的阻力而产生偏航力矩。由于两侧机翼的速度差从而产生滚转力矩)
- ☒ D experiences a reduction in lift, which generates the desired rolling moment. In addition there is a local increase in drag, which suppresses adverse yaw. 升力减小从而产生滚转力矩。同时由于当地阻力增加而避免产生反偏航效应

目录

1 飞机的横航向动稳定性

2 飞机的滚转操纵和扰流板控制

3 飞机的偏航操纵和响应

飞机偏航操纵的主要目的



- 飞机的偏航操纵主要通过**方向舵**实施，飞行过程中需要航向操纵的时间主要包括
 - ➔ 起降滑跑过程中进行航向调整
 - ➔ 起降空中过程中补偿侧风的影响
 - ➔ 补偿滚转操纵引起的反偏航效应
 - ➔ 补偿螺旋桨飞机的反扭力矩
 - ➔ 补偿单侧发动机失效非对称推力引起的偏航
 - ➔ 尾旋改出
 - ➔ 增加阻力以减小飞行速度

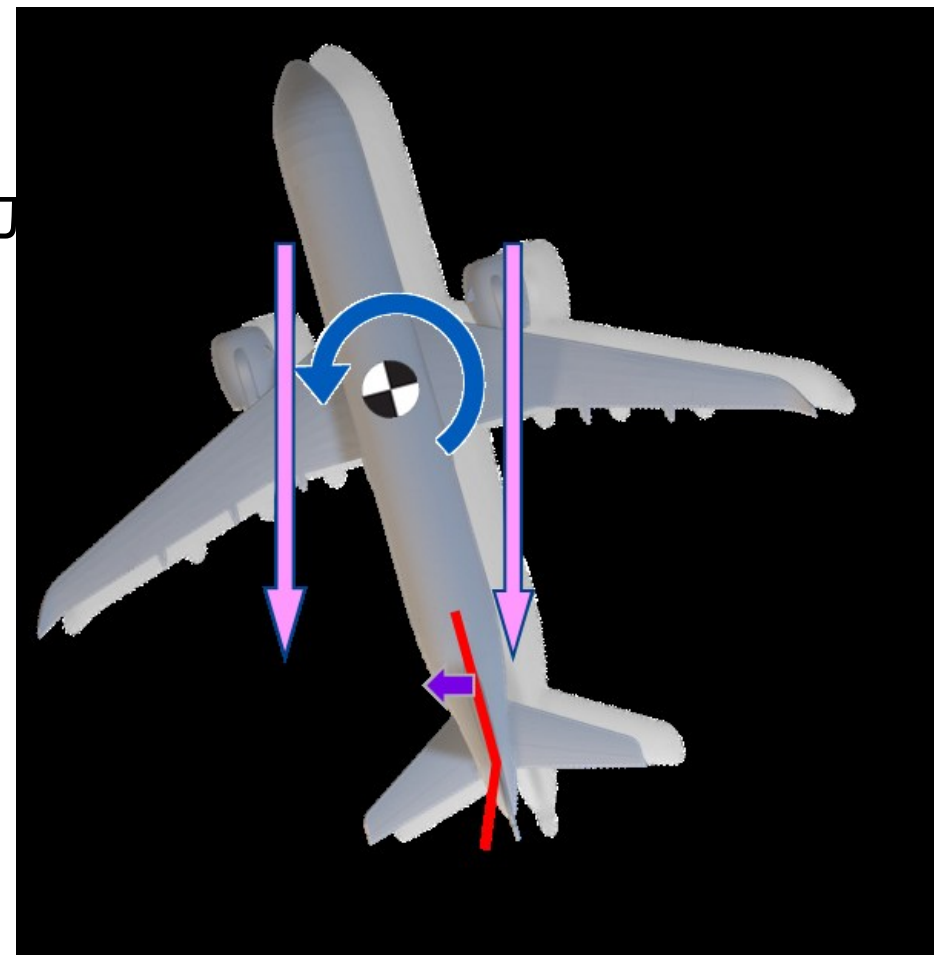


- **方向舵的主要操纵效应是控制飞机的偏航运动（控制侧滑角）**

- 飞机向蹬舵方向偏航，产生蹬舵反方向侧滑

- **仅考虑围绕立轴的运动**

- 操纵量越大/方向舵偏越多，飞机在偏航轴力矩平衡对应的侧滑角越大
- 偏航轴力矩平衡时同时产生蹬舵同侧的侧力且大小亦与操纵量成正比



方向舵操纵的副效应



- 蹬方向舵后当偏航轴力矩平衡时由于存在侧滑，在横向静稳定性作用下飞机向蹬舵方向产生滚转力矩
 - 方向舵操纵的副效应为产生蹬舵同方向的滚转力矩
- 利用方向舵配平平衡螺旋桨返扭力矩



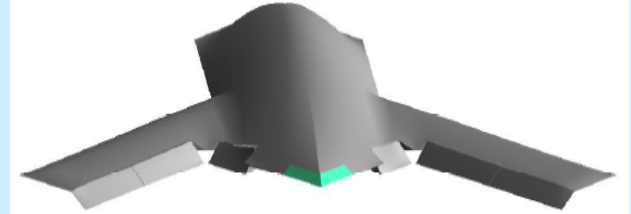
其他偏航操纵装置



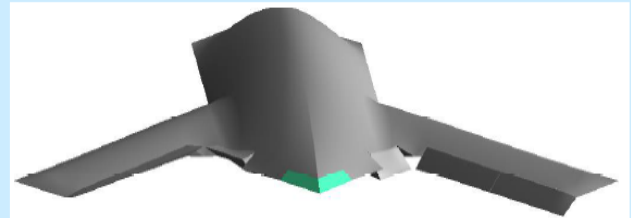
- 通过机翼两侧阻力方向舵(Split drag rudder)差动，利用两侧阻力差产生偏航操纵力矩（代表机型B-2）
 - X-45采用的内外两侧后缘舵面差动(Crow-Mixing)
 - X-47B采用的扰流板+升降副翼联动



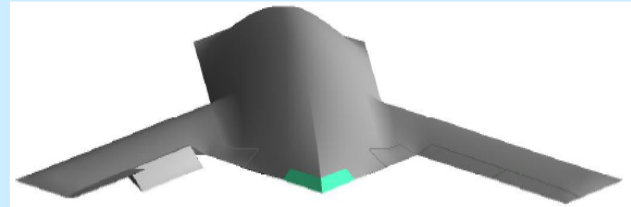
Pitch Control: Symmetric Deflection of Elevons



Roll Control: Differential Deflection of Elevons



Yaw Control: Nozzle Vectoring + 'Crow-Mixing' of Outbd/Mid Elevons



Left rudder input will cause:

- ☐ A Right yaw about the vertical axis and left roll about the longitudinal axis
- ☒ B Left yaw about the vertical axis and left roll about the longitudinal axis
- ☐ C Right yaw about the vertical axis and Right roll about the longitudinal axis
- ☐ D Left yaw about the vertical axis and right roll about the longitudinal axis

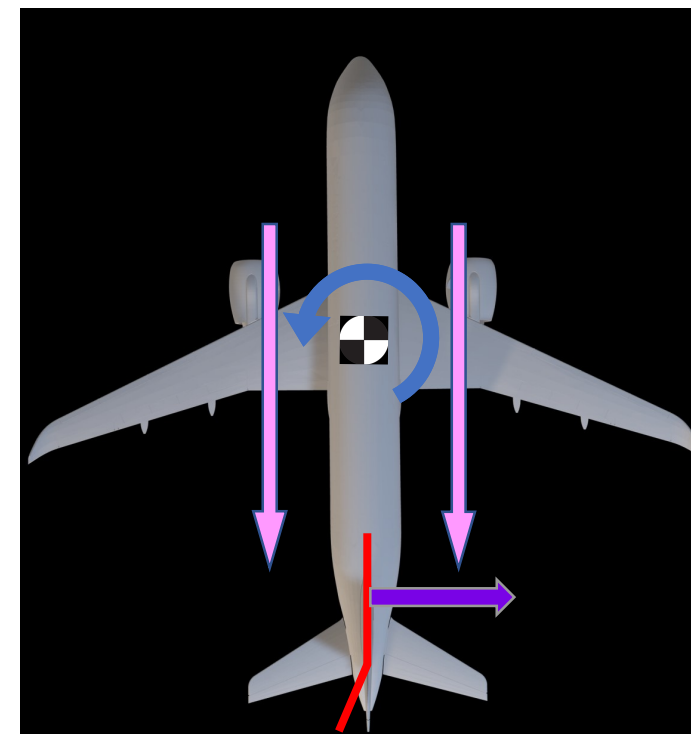
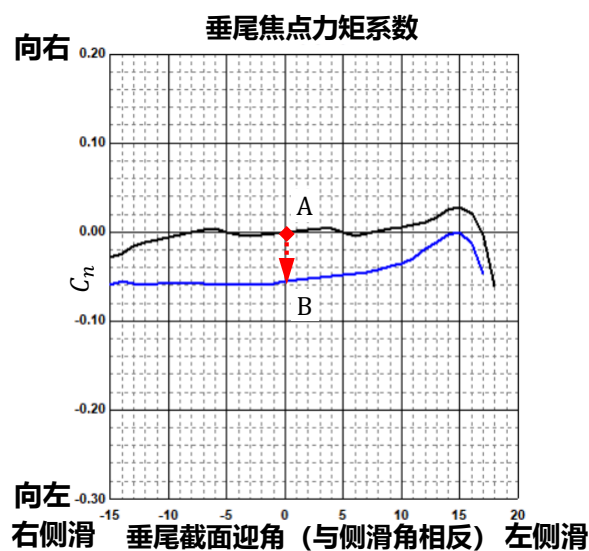
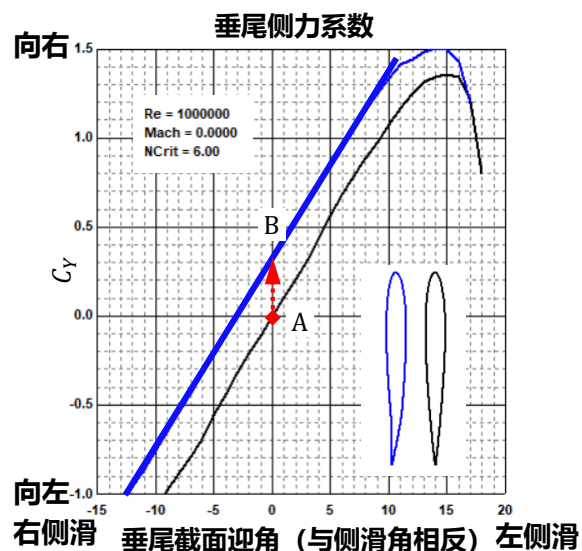
提交

- 滚转操纵和扰流板控制
 - 副翼反偏航效应的产生原理和解决方式
 - 扰流板与副翼配合偏转的工作逻辑
- 飞机的偏航操纵和响应
 - 方向舵操纵的响应过程
 - 方向舵操纵的副效应
- 飞机的横航向动稳定性
 - 横航向模态的运动特征
 - 横向稳定性和航向稳定性对横航向动稳定的影响

单自由度下的偏航操纵分析



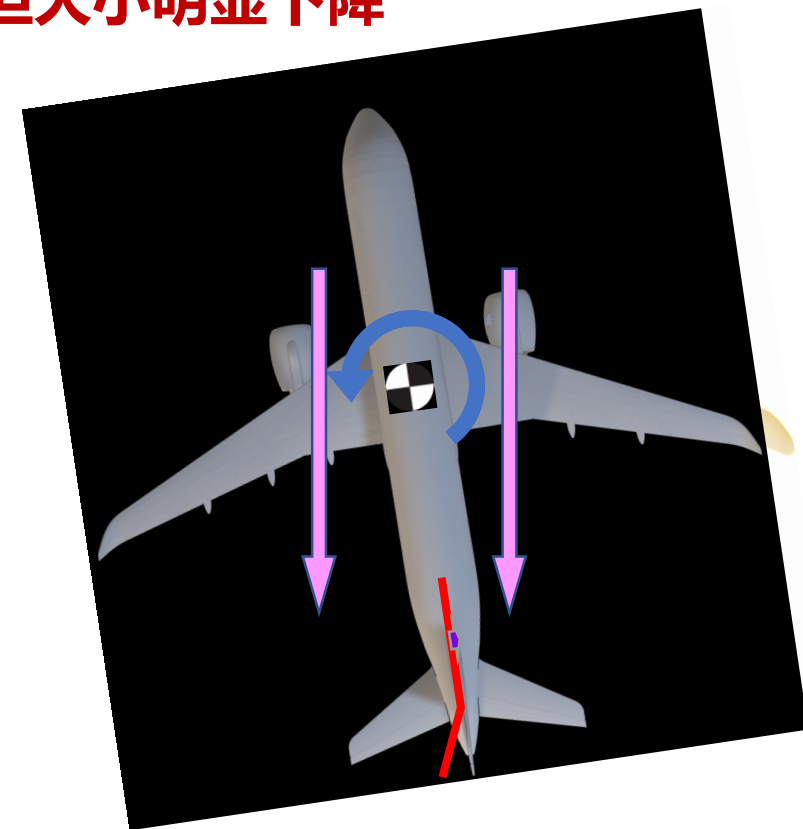
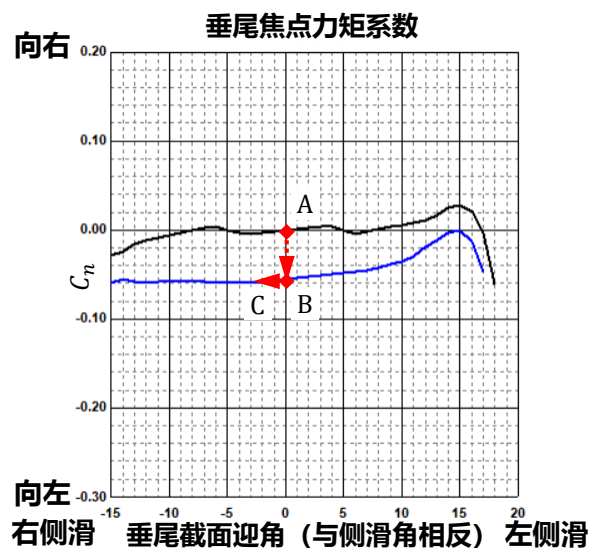
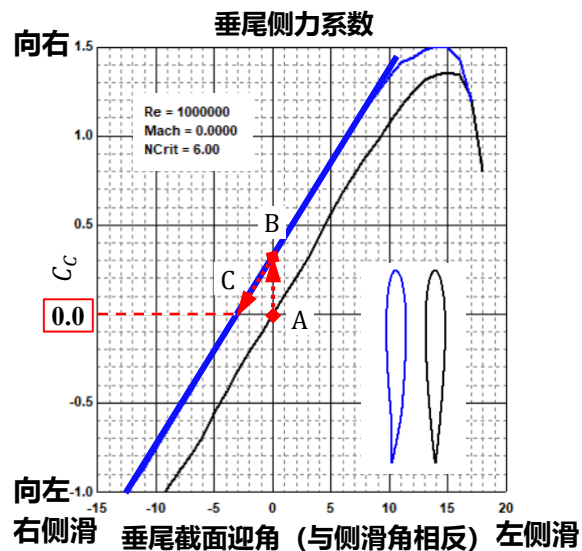
- 假设飞机在除立轴外另外两轴保持力矩平衡，仅考虑偏航运动一个转动自由度
- 飞行员蹬左舵（方向舵 δ_r 为正），飞机**无侧滑**时受力
 - 垂尾向左弯度产生向**右侧力**，对重心形成左偏航力矩
 - 垂尾向左弯度产生左偏航方向“零升力矩”
 - 侧力力矩和“零升力矩”同向，**左偏航力矩最大**



蹬左舵至小侧滑状态受力分析



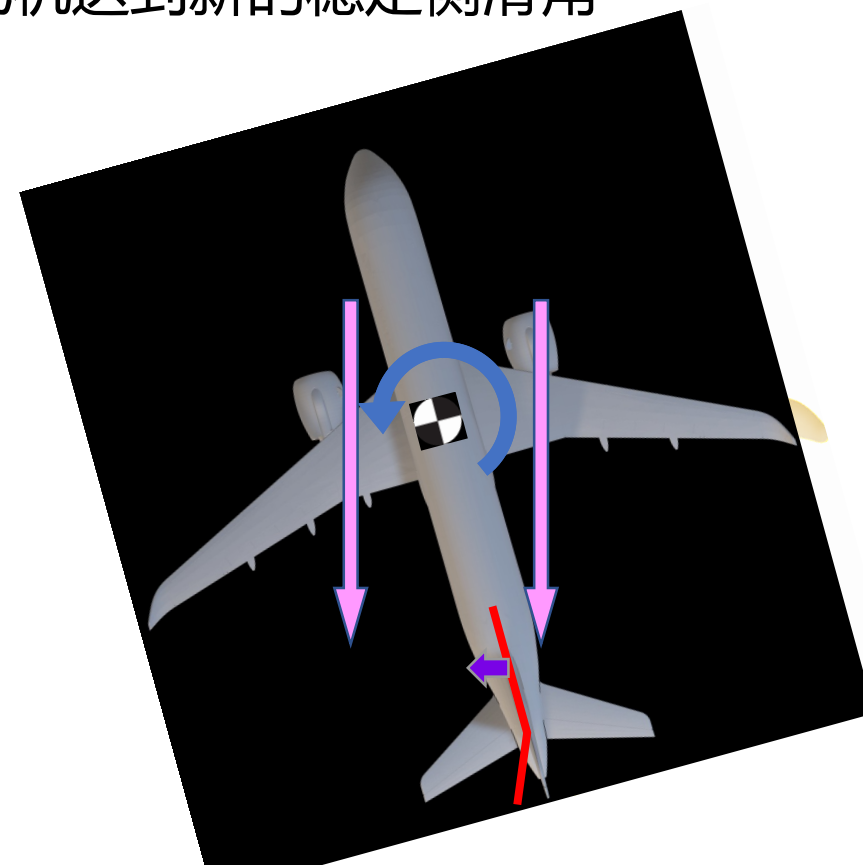
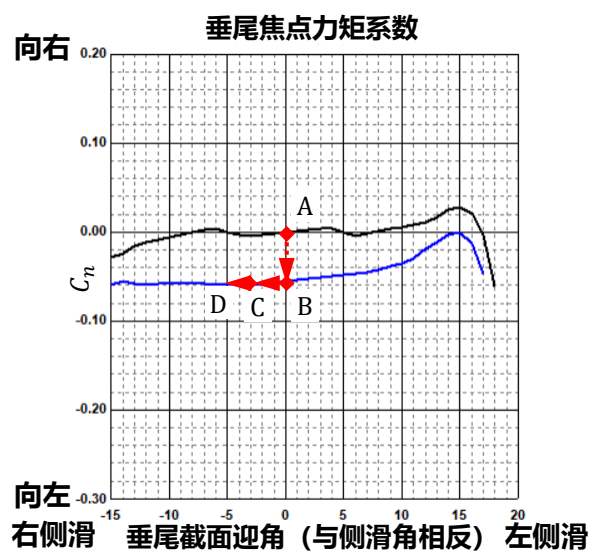
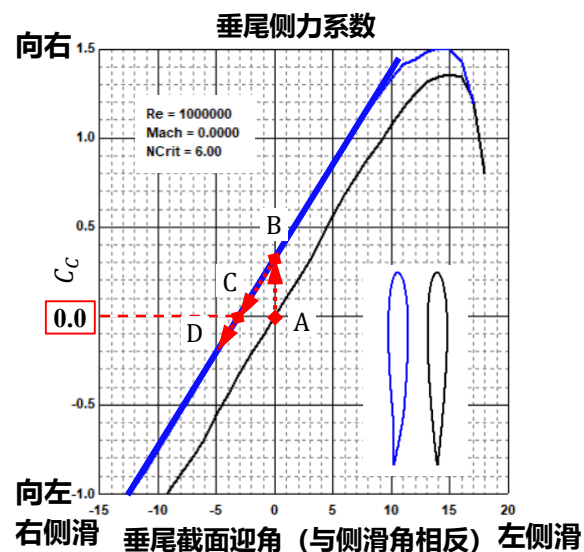
- 保持方向舵舵偏，在偏航力矩作用下飞机向左偏航产生右侧滑至较小侧滑角
 - 随侧滑角增加，垂尾上侧力逐渐下降至零
 - 垂尾上弯度带来的“零升力矩”不变
 - 偏航力矩仅剩垂尾“零升力矩”的贡献，方向保持向左但大小明显下降



蹬左舵至大侧滑状态受力分析



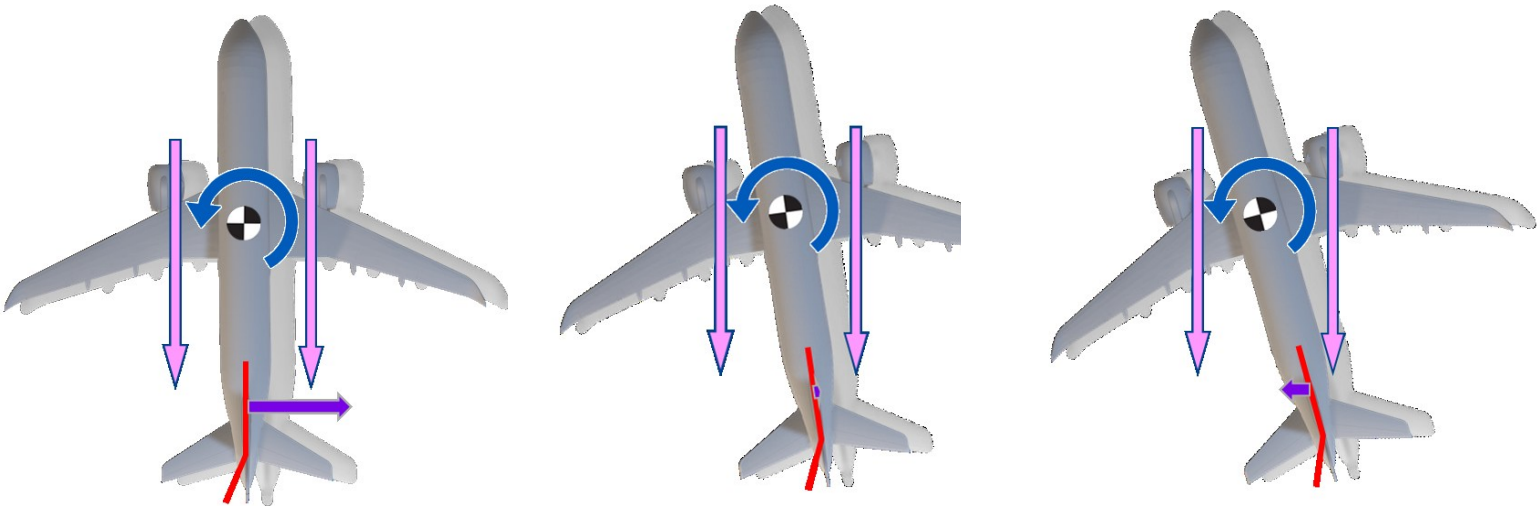
- 继续保持方向舵舵偏，飞机继续左偏航至**较大侧滑角**使偏航方向合力矩为零
 - 侧滑角进一步增大，垂尾上**侧力**反向并向左逐渐增大
 - 垂尾上弯度带来的“零升力矩”不变
 - 当垂尾上侧力对重心力矩和垂尾“零升力矩”平衡后飞机达到新的稳定侧滑角



无风情况方向舵操纵响应小结



	无侧滑	小侧滑角	大侧滑角
垂尾上侧力	蹬舵反方向侧力	下降至零	反向并最终与蹬舵方向相同
垂尾“零升力矩”	蹬舵同方向力矩	保持不变	保持不变
偏航合力矩	蹬舵方向最大偏航力矩	方向不变大小降低	侧力力矩与“零升力矩”达到平衡，合力矩为零

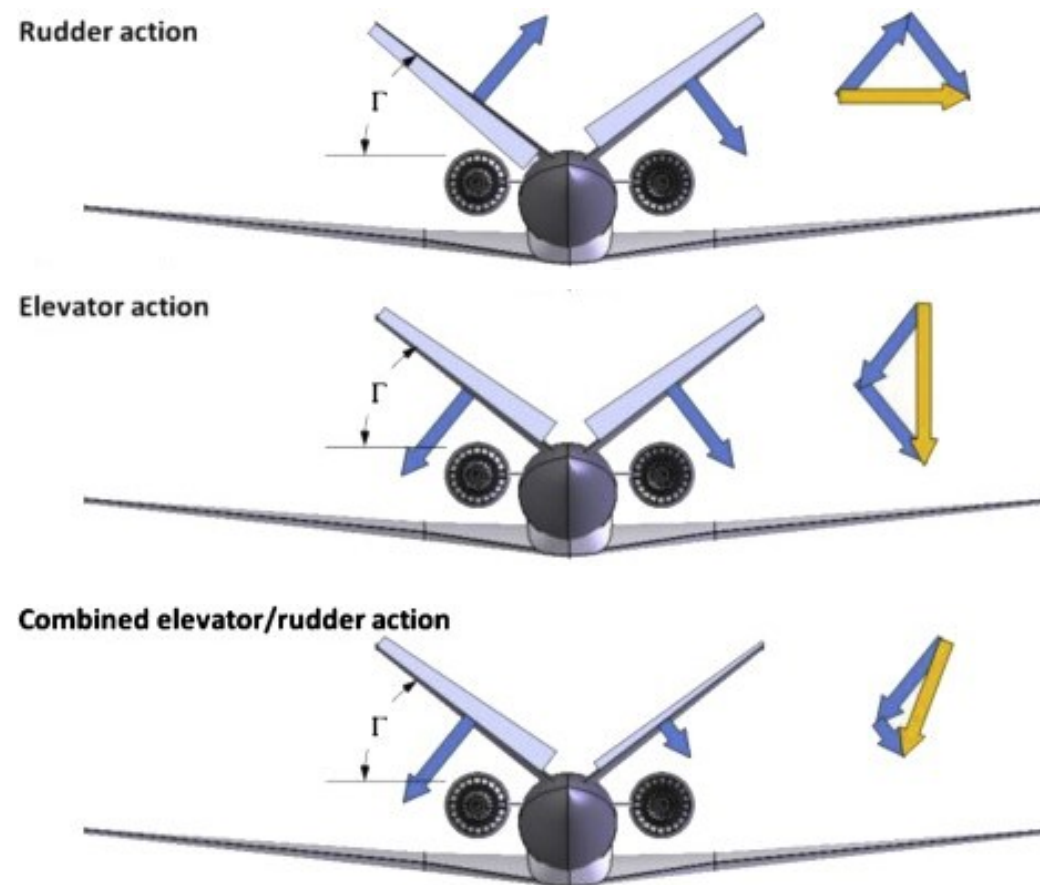


其他偏航操纵装置



- 通过V尾后缘方向升降舵（Ruddervator）两侧差动进行偏航操纵

- 优点：减小飞机干扰阻力
- 缺点1. 同样最大操纵力条件下提供的稳定性低于常规尾翼
- 缺点2. 操纵产生的配平阻力更大、机身承受的载荷更大
- 缺点3. 当同时最大方向舵+最大升降操纵时会降低操纵效果



其他偏航操纵装置



Beech S35 Bonanza
Model 35 Bonanza (1947–1982; V-tail)



Beechcraft Bonanza G36
Model 36 Bonanza (1968–present; a stretched Model 33)